

📖 README



Лабораторная работа №1

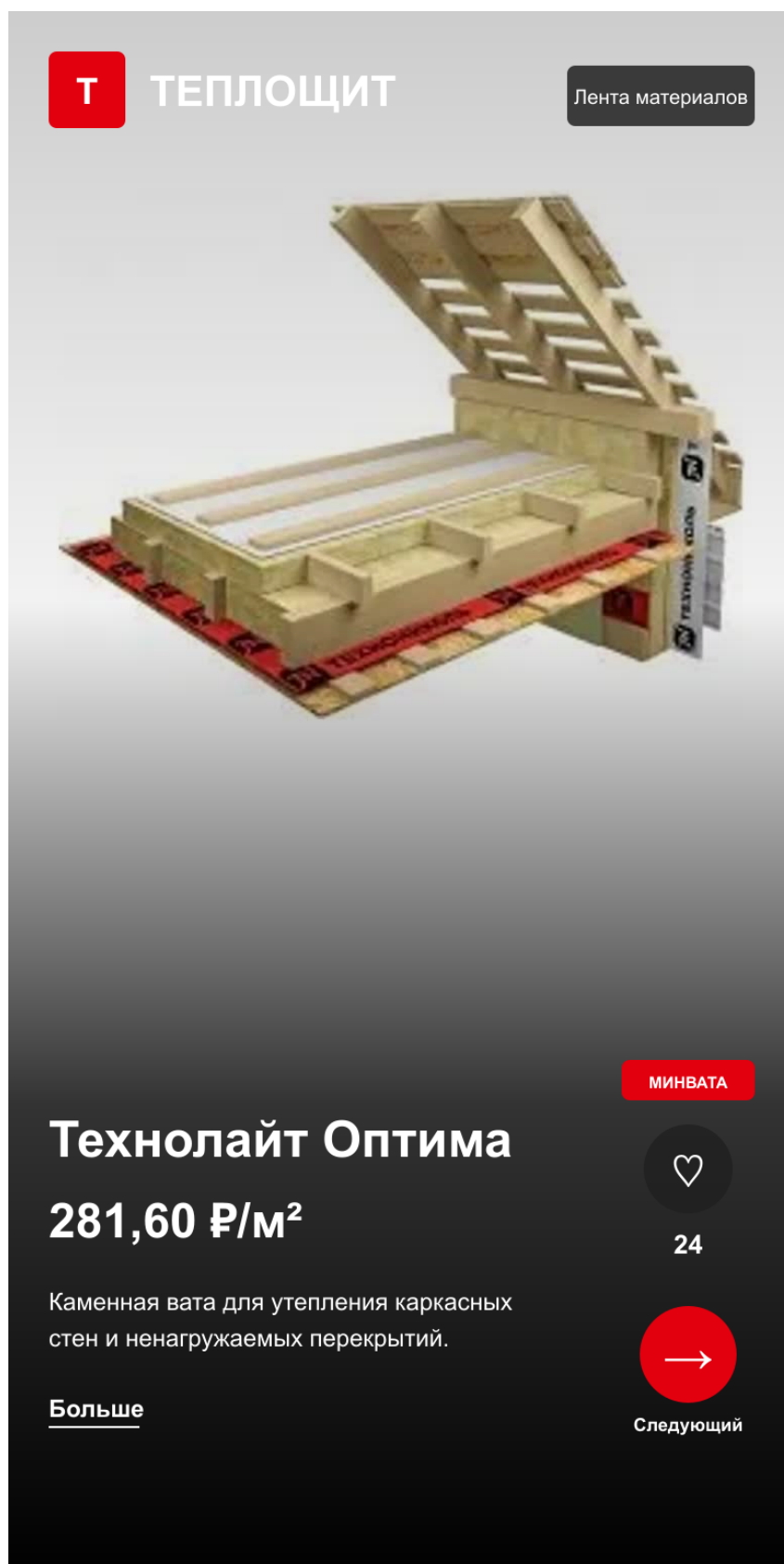
Тема: Оценка эффективности теплоизоляции здания. **Услуги** — типы изоляционных материалов (минвата, пенопласт, PIR-плиты), **заявка** — расчет теплопотерь и экономии энергии после утепления на указанной площади для каждого варианта материала.

Задание: создание дизайна приложения в `figma`, базовая шаблонизация для `услуг`, развертывание `Minio`

Показываю: формулировку темы и задание лабораторной работы №1.

Объясняю: услуга — теплоизоляционный материал; будущая заявка — расчёт теплопотерь и экономии энергии после утепления.

2. Макет страницы «Лента» в Figma



Показываю: портретный макет ленты теплоизоляционных материалов.

Объясняю: Объясняю полноэкранное вертикальное видео, короткое описание в две строки, тип материала над лайками и круглую боковую кнопку перехода.

3. Страница «Лента» в приложении



Показываю: реализованную страницу ленты.

Объясняю: Объясняю соответствие макету: видео занимает рабочую область, тип расположен справа над лайками, дополнительные сведения раскрываются через «Больше» без JavaScript.

4. Макет страницы «Черновик» в Figma

Т

ТЕПЛОЦИТ

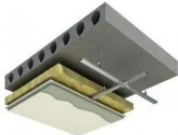
ЧЕРНОВИК

Черновик материала

Технолайт Оптима

♡ 0

ИЗОБРАЖЕНИЕ



Выбрать файл

ВИДЕО



Выбрать файл

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА

ТЕПЛОЦИТ

ТИП УТЕПЛИТЕЛЯ

Минвата

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ТЕХНОНИКОЛЬ

ДЛИНА ПЛИТЫ, мм

1200

ТОЛЩИНА, мм

100

ШИРИНА ПЛИТЫ, мм

600

ЦЕНА, ₽/м²

563,19

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Каменная вата для каркасных стен и ненагружаемых перекрытий.

Лента

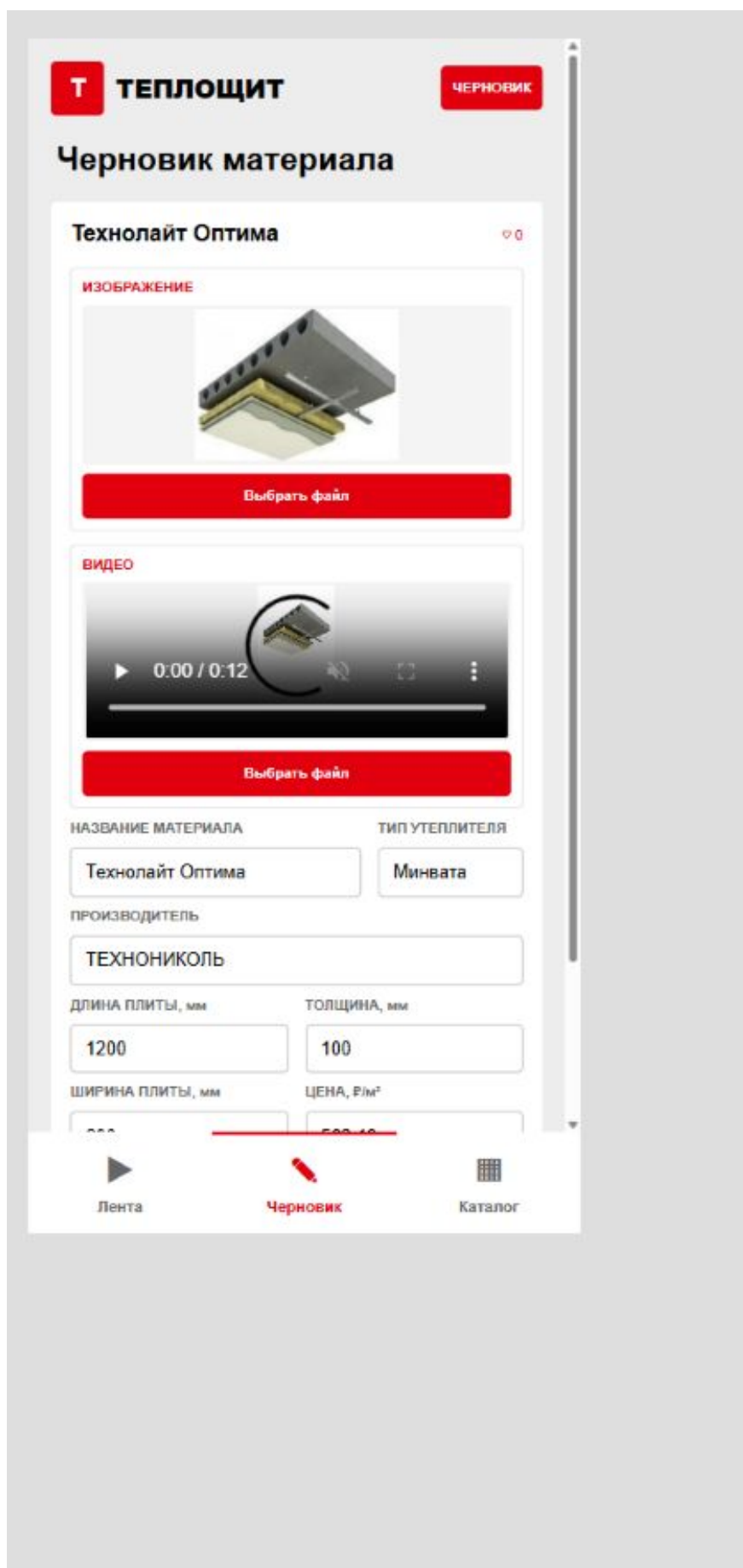
Черновик

Каталог

Показываю: макет страницы черновика материала.

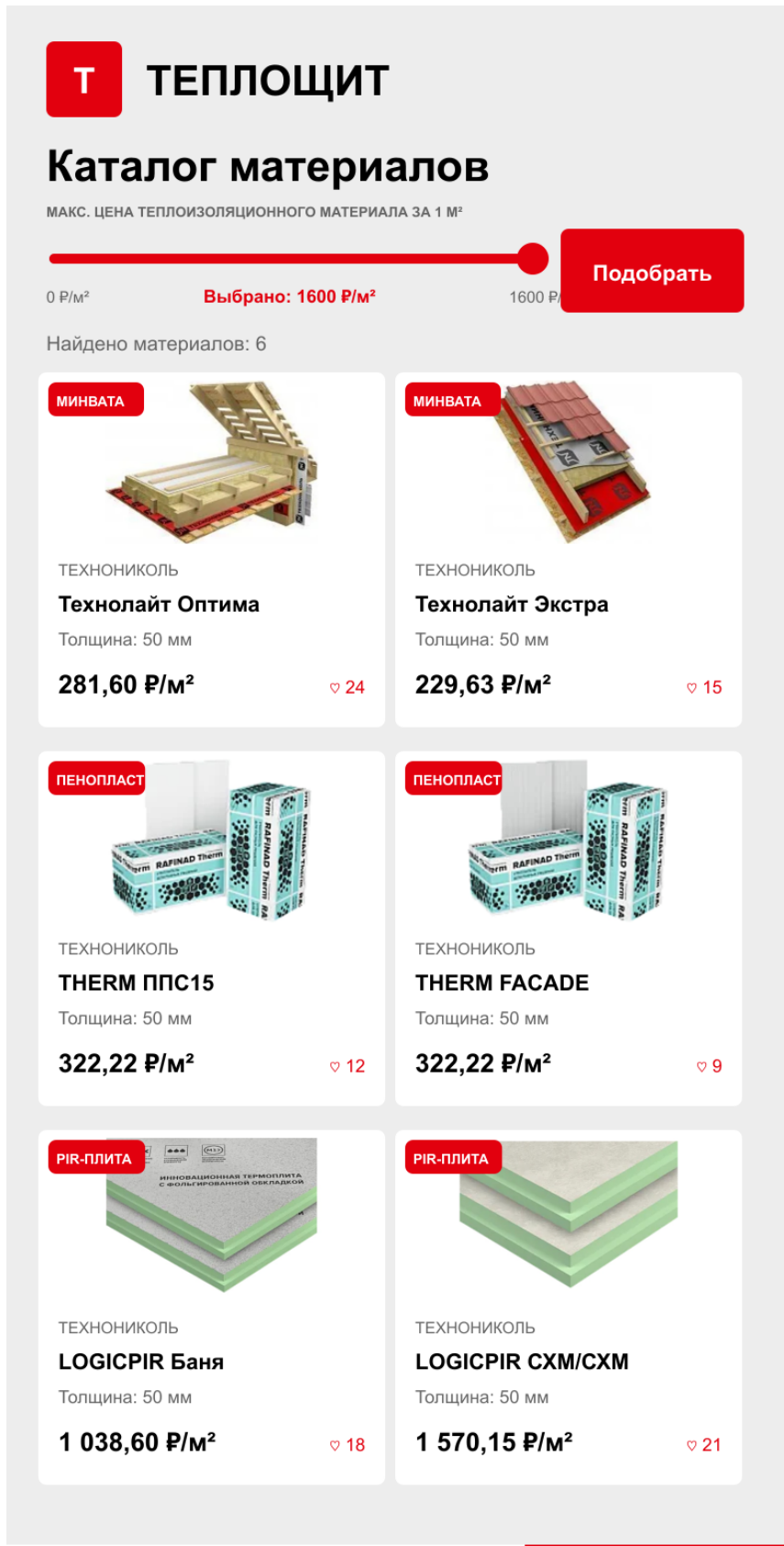
Объясняю: Объясняю последовательные блоки изображения и видео с кнопками «Выбрать файл», затем предметные поля материала.

5. Страница «Черновик» в приложении



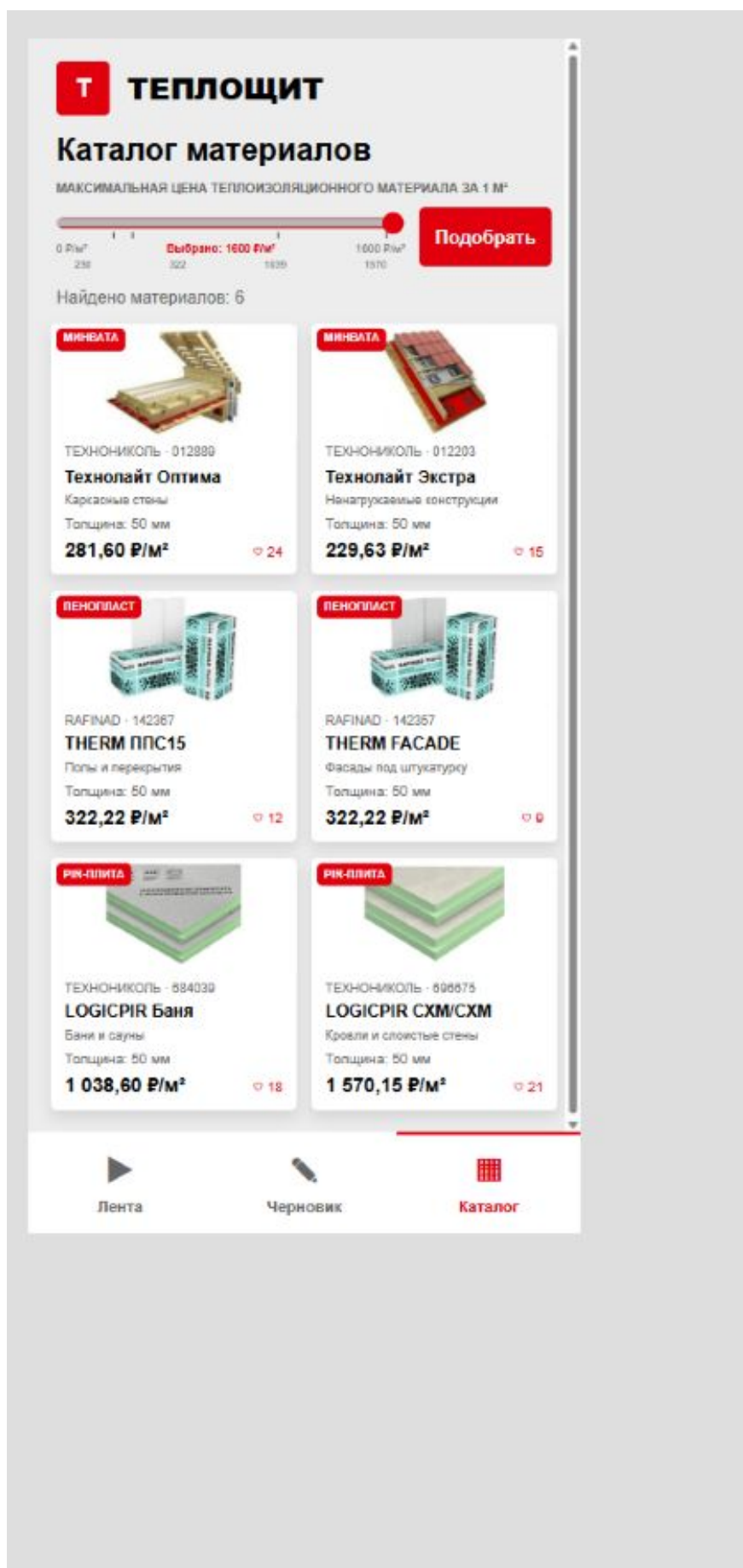
Показываю: единственный материал со статусом «черновик».

Объясняю: системный выбор изображения и видео открывается отдельными полями, загрузки и сохранения на сервер нет, кнопки «Сохранить» нет.



Показываю: макет каталога из шести карточек в два столбца.

Объясняю: Объясняю HTML-ползунок максимальной цены, шкалу от 0 до 1600 RUB/m^2 , кнопку GET-фильтра и карточки материалов.



Показываю: реализованный каталог теплоизоляционных материалов.

Объясняю: без параметра видны все шесть опубликованных материалов; серверная фильтрация выполняется после кнопки «Подобрать».

8. Сайт-референс

← → ↺ tstn.ru

tstn **ТЕХНОНИКОЛЬ**
ТОРГОВАЯ СЕТЬ

Каталог

Поищем вместе?

Войти Сравнение Избранное Корзина

Толщина, мм

☐ 10/30 ☐ 10/35 ☐ 10/50 ☐ 10/60 ☐ 100 ☐ 110

[Показать всё](#)

Форма

☐ Галтель ☐ Клин ☐ Мат ☐ Плита

Форма кромки

☐ L-образная ☐ Прямая

Ширина, мм

+ 46.00 бонусов

418320 ★ 4 (0)
✓ В наличии (99+)
Экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon Eco 1180x580x40 мм, 10 шт
2 715 ₽ / упак 396 ₽ / м²

— 1 + **В корзину**

+ 43.00 бонусов

418318 ★ 5 (11)
✓ В наличии (99+)
Экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon Eco 1180x580x50 мм, 8 шт
2 543 ₽ / упак 464 ₽ / м²

— 1 + **В корзину**

+ 46.00 бонусов

418314 ★ 5 (1)
✓ В наличии (99+)
Экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon Eco 1180x580x100 мм, 4 шт
2 654 ₽ / упак 969 ₽ / м²

— 1 + **В корзину**

Поручите что угодно

Показываю: каталог теплоизоляции ТСТН, использованный как визуальный референс.

Объясняю: Объясняю, что заимствованы красно-бело-серая палитра, прямоугольная форма элементов, карточки товаров и реакция при наведении.

Стили и фиксированная портретная компоновка

public/insulation-materials.css

```
1  /* Референс: https://www.tn.ru/catalogue/teploizolyatsiya/ (проверено 06.09.2026).
2     Заимствованы: #E2000E (акцент), #FFFFFF (карточки), #666666 (текст),
3     radius 4px, shadow 0 5px 10px rgba(0,0,0,.1)
4     и заголовок #CC3333 при hover. Фото при hover неподвижно по просьбе студентки.
5     Дополнительно #EDEDDED – вспомогательный фон.
6     Портрет 390x844 и нижние вкладки – требования лабораторной. Шрифт Arial.
7     Нет media queries, клиентского JavaScript или перестроения колонок. */
8  :root{--insulation-red:#e2000e;--insulation-white:#fff;--insulation-gray:#666;--insulation-bg:#dedede;--insulation-hover:#c33}
9  *{box-sizing:border-box}body{margin:0;background:#dedede;font-family:Arial,sans-serif;color:#000;min-width:390px;
padding:20px 0}a{color:inherit}button,input,textarea{font:inherit}button,a,input,textarea,summary{-webkit-tap-highlight-color:transparent}a:focus-visible,button:focus-visible,summary:focus-visible{outline:2px solid var(--insulation-red);outline-offset:3px}input:focus,textarea:focus{outline:2px solid var(--insulation-red);outline-offset:1px}
10 .insulation-viewport{width:390px;height:844px;position:relative;margin:0 auto;background:var(--insulation-bg);overflow:hidden}.insulation-scroll{height:772px;overflow-y:auto;scrollbar-width:thin}.insulation-brand{display:flex;align-items:center;gap:12px;height:38px}.insulation-logo{display:grid;place-items:center;width:38px;height:38px;border-radius:4px;background:var(--insulation-red);color:#fff;font-size:18px;font-weight:700;flex-shrink:0}.insulation-brand strong{font-size:21px;font-weight:800}.insulation-tabs{position:absolute;left:0;bottom:0;width:390px;height:72px;display:grid;grid-template-columns:repeat(3,130px);background:#fff;z-index:5}.insulation-tab{border-top:3px solid transparent;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;gap:7px;font-size:11px;font-weight:700;text-decoration:none;color:#666}.insulation-tab>span{font-size:23px;line-height:25px}.insulation-tab-active{border-color:var(--insulation-red);color:var(--insulation-red)}.insulation-action{border:0;border-radius:4px;background:var(--insulation-red);color:#fff;font-weight:700;text-decoration:none;cursor:pointer}.insulation-action:hover{background:#c33}.insulation-catalog{padding:16px}.insulation-catalog .insulation-brand{margin-left:4px}.insulation-catalog h1{font-size:22px;margin:19px 4px 8px 4px;line-height:26px}.insulation-price-filter{margin:0 4px}.insulation-price-filter>label{display:block;font-size:11px;color:#666;font-weight:700;margin-bottom:9px}.insulation-filter-row{display:grid;grid-template-columns:236px 104px;gap:10px}.insulation-price-input{position:relative}.insulation-price-input
```

Показываю: отдельный CSS-файл приложения.

Объясняю: Объясняю точные цвета референса, форму карточек и состояние hover. Клиентского JavaScript в страницах нет.

10. GET-запрос каталога с фильтром

The screenshot shows a web browser at the URL `localhost:3000/insulation-materials/catalog?insulationMaxPrice=322.22`. The page displays a catalog of insulation materials. On the left, there are two items:

- ТЕПЛО** (TEPLO) - Каркасные стены (Frame walls), Толщина: 50 мм (Thickness: 50 mm), 281,60 P/m².
- ПЕНОПЛАСТ** (PENOPLAST) - THERM ППС15 (THERM PPS15), Полы и перекрытия (Floors and ceilings), Толщина: 50 мм (Thickness: 50 mm), 322,22 P/m².

The right side of the image shows the Chrome DevTools Network tab. The request is a GET request to `http://localhost:3000/insulation-materials/catalog?insulationMaxPrice=322.22`. The status code is 304 Not Modified. The response headers show a connection of keep-alive, a date of Sat, 12 Sep 2026 20:38:56 GMT, and an etag of W/"172b-ka2SwkIYetoOo1owBqt109Bh7KKg". The request headers show an accept of `text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7` and an accept-encoding of `gzip, deflate, br, zstd`.

Показываю: запрос документа каталога во вкладке Network.

Объясняю: Объясняю метод GET и query-параметр `insulationMaxPrice=322.22`. Сервер возвращает четыре материала с ценой не выше указанной.

11. GET-запрос ленты по ID

The screenshot shows a web browser with the URL `localhost:3000/insulation-materials/feed/1?next=true`. The page content includes a banner for 'ТЕПЛО' (Heat) and 'Технолай' (Technolay) with a price of 229,63 Р/м. The DevTools Network tab is open, showing a GET request to the same URL. The status is 304 Not Modified. The request headers include Accept, Accept-Encoding, Accept-Language, Connection, Host, If-None-Match, Referer, Sec-Ch-Ua, and Sec-Ch-Ua-Mobile. The response headers include Connection, Date, Etag, and Keep-Alive.

Request Headers:

- Accept: `text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7`
- Accept-Encoding: `gzip, deflate, br, zstd`
- Accept-Language: `ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7`
- Connection: `keep-alive`
- Host: `localhost:3000`
- If-None-Match: `W/"e3c-RkhGCfEMiEq91Vw+XdDFKm0IqTA"`
- Referer: `http://localhost:3000/insulation-materials/feed`
- Sec-Ch-Ua: `"Chromium";v="152", "Not?A_Brand";v="24", "Google Chrome";v="152"`
- Sec-Ch-Ua-Mobile: `?0`

Response Headers:

- Connection: `keep-alive`
- Date: `Sat, 12 Sep 2026 20:40:52 GMT`
- Etag: `W/"e3c-RkhGCfEMiEq91Vw+XdDFKm0IqTA"`
- Keep-Alive: `timeout=5`

Показываю: запрос ленты с ID материала и параметром `next=true`.

Объясняю: ID передаётся в пути, а `next=true` включает переход к следующему опубликованному материалу в том же GET-обработчике.

12. GET-запрос черновика

The screenshot shows a web browser at the URL `localhost:3000/insulation-materials/draft`. The left sidebar displays a form for selecting insulation materials, with the 'draft' status selected. The main content area shows the 'draft' document. The Network DevTools panel is open, showing a GET request to `http://localhost:3000/insulation-materials/draft` with a status of 304 Not Modified. The request headers include `Accept`, `Accept-Encoding`, `Accept-Language`, `Cache-Control`, `Connection`, `Host`, `If-None-Match`, `Referer`, and `Sec-Ch-Ua`. The response headers include `Connection`, `Date`, `Etag`, and `Keep-Alive`.

Name	Value																		
Request URL	http://localhost:3000/insulation-materials/draft																		
Request Method	GET																		
Status Code	304 Not Modified																		
Remote Address	127.0.0.1:3000																		
Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin																		
Response headers	<table border="1"><tr><td>Connection</td><td>keep-alive</td></tr><tr><td>Date</td><td>Sat, 12 Sep 2026 20:41:45 GMT</td></tr><tr><td>Etag</td><td>W/"1043-FGgPyv9xXsen0i195MEsV+Q50I4"</td></tr><tr><td>Keep-Alive</td><td>timeout=5</td></tr></table>	Connection	keep-alive	Date	Sat, 12 Sep 2026 20:41:45 GMT	Etag	W/"1043-FGgPyv9xXsen0i195MEsV+Q50I4"	Keep-Alive	timeout=5										
Connection	keep-alive																		
Date	Sat, 12 Sep 2026 20:41:45 GMT																		
Etag	W/"1043-FGgPyv9xXsen0i195MEsV+Q50I4"																		
Keep-Alive	timeout=5																		
Request Headers	<table border="1"><tr><td>Accept</td><td>text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7</td></tr><tr><td>Accept-Encoding</td><td>gzip, deflate, br, zstd</td></tr><tr><td>Accept-Language</td><td>ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7</td></tr><tr><td>Cache-Control</td><td>max-age=0</td></tr><tr><td>Connection</td><td>keep-alive</td></tr><tr><td>Host</td><td>localhost:3000</td></tr><tr><td>If-None-Match</td><td>W/"1043-FGgPyv9xXsen0i195MEsV+Q50I4"</td></tr><tr><td>Referer</td><td>http://localhost:3000/insulation-materials/feed/1?next=true</td></tr><tr><td>Sec-Ch-Ua</td><td>"Chromium";v="152", "Not?A Brand";v="24", "Google Chrome";v="152"</td></tr></table>	Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7	Accept-Encoding	gzip, deflate, br, zstd	Accept-Language	ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7	Cache-Control	max-age=0	Connection	keep-alive	Host	localhost:3000	If-None-Match	W/"1043-FGgPyv9xXsen0i195MEsV+Q50I4"	Referer	http://localhost:3000/insulation-materials/feed/1?next=true	Sec-Ch-Ua	"Chromium";v="152", "Not?A Brand";v="24", "Google Chrome";v="152"
Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7																		
Accept-Encoding	gzip, deflate, br, zstd																		
Accept-Language	ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7																		
Cache-Control	max-age=0																		
Connection	keep-alive																		
Host	localhost:3000																		
If-None-Match	W/"1043-FGgPyv9xXsen0i195MEsV+Q50I4"																		
Referer	http://localhost:3000/insulation-materials/feed/1?next=true																		
Sec-Ch-Ua	"Chromium";v="152", "Not?A Brand";v="24", "Google Chrome";v="152"																		

Показываю: запрос документа страницы черновика.

Объясняю: Объясняю метод GET и выбор единственного материала со статусом draft.

13. URL изображений и видео MinIO в Response

HTML Response каталога

```
GET /insulation-materials/catalog?insulationMaxPrice=322.22
```

```
<a class="insulation-card" data-insulation-id="1"
  data-insulation-video-url="http://localhost:9010/insulation-materials/technolight-optima-50.mp4?v=5"
  href="/insulation-materials/feed/1" aria-label="Технолайт Оптима, 50 мм, 281,60 рублей за квадратный метр">

<a class="insulation-card" data-insulation-id="2"
  data-insulation-video-url="http://localhost:9010/insulation-materials/technolight-extra-50.mp4?v=5"
  href="/insulation-materials/feed/2" aria-label="Технолайт Экстра, 50 мм, 229,63 рублей за квадратный метр">

<a class="insulation-card" data-insulation-id="3"
  data-insulation-video-url="http://localhost:9010/insulation-materials/rafinad-therm-50.mp4?v=5"
  href="/insulation-materials/feed/3" aria-label="THERM ППС15, 50 мм, 322,22 рублей за квадратный метр">

<a class="insulation-card" data-insulation-id="4"
  data-insulation-video-url="http://localhost:9010/insulation-materials/rafinad-facade-50.mp4?v=5"
  href="/insulation-materials/feed/4" aria-label="THERM FACADE, 50 мм, 322,22 рублей за квадратный метр">

```

Показываю: HTML во вкладке Response запроса каталога.

Объясняю: Объясняя, что HTML содержит URL изображений и видео из бакета MinIO, после чего браузер запрашивает эти файлы отдельно.

Ключи медиа и формирование URL MinIO

insulation-materials.collection.ts + insulation.controller.ts

```
1 export interface InsulationMaterial {
2   insulationId: number;
3   insulationName: string;
4   insulationManufacturer: string;
5   insulationApplication: string;
6   insulationSku: string;
7   insulationType: string;
8   insulationThicknessMm: number;
9   insulationWidthMm: number;
10  insulationLengthMm: number;
11  insulationPriceRubM2: number;
12  insulationDescription: string;
13  insulationStatus: 'draft' | 'published' | 'deleted';
14  insulationImageKey: string;
15  insulationVideoKey: string;
16  insulationSourceUrl: string;
17  insulationLikes: { insulationReaderId: number }[];
18 }
19
20 // Единственная коллекция модели. Лайки – учебные ID пользователей нашего приложения.
21 // Цена – за м² из зафиксированных страниц продавца; источники описаны в docs.
22 export const insulationMaterials: InsulationMaterial[] = [
23   { insulationId: 1, insulationName: 'Технолайт Оптима', insulationManufacturer: 'ТЕХНОНИКОЛЬ', insulationType:
     'Минвата', insulationThicknessMm: 50, insulationWidthMm: 600, insulationLengthMm: 1200,
     insulationPriceRubM2: 281.60, insulationApplication: 'Каркасные стены', insulationSku: '012889',
24   insulationDescription: 'Каменная вата для утепления каркасных стен и ненагружаемых перекрытий. Плиты
     укладывают между стойками каркаса или лагами. Размер плиты – 1200 x 600 x 50 мм. Теплопроводность при
     условиях D – 0,037 Вт/(м·К).',
25   insulationStatus: 'published', insulationImageKey: 'technolight-optima-50.jpg', insulationVideoKey:
     'technolight-optima-50.mp4', insulationSourceUrl:
     'https://www.tstn.ru/product/bazaltovyy-uteplitel-tekhnonikol-tekhnoLAYt-optima-1200kh600kh50-mm-12-sht/',
```

Показываю: модель и коллекцию теплоизоляционных материалов.

Объясняю: Объясняю отдельные атомарные поля insulationImageKey и insulationVideoKey, латинские ключи объектов и формирование URL MinIO в контроллере.

Шаблон каталога материалов

views/insulation-material-catalog.hbs

```

1  {{> insulation-head}}
2  <main class="insulation-viewport">
3    <section class="insulation-scroll insulation-catalog" aria-label="Каталог изоляционных материалов">
4      {{> insulation-brand}}
5      <h1>Каталог материалов</h1>
6      <form class="insulation-price-filter" action="/insulation-materials/catalog" method="get">
7        <label for="insulationMaxPrice">МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ЗА 1 М²</label>
8        <div class="insulation-filter-row">
9          <div class="insulation-price-range">
10             <input id="insulationMaxPrice" name="insulationMaxPrice" type="range" min="0" max="1600" step="0.01"
11               value="{{insulationFilterValue}}" list="insulationPriceMarks" aria-describedby="insulationSelectedPrice">
12             <datalist id="insulationPriceMarks"><option value="229.63" label="230"></option><option
13               value="322.22" label="322"></option><option value="1038.60" label="1039"></option><option value="1570.15"
14               label="1570"></option></datalist>
15             <div class="insulation-range-scale"><span>0 ₽/м²</span><strong id="insulationSelectedPrice">Выбрано:
16               {{insulationFilterValue}} ₽/м²</strong><span>1600 ₽/м²</span></div>
17             <div class="insulation-range-marks"
18               aria-hidden="true"><span>230</span><span>322</span><span>1039</span><span>1570</span></div>
19             </div>
20             <button class="insulation-action" type="submit">Подобрать</button>
21           </div>
22         </form>
23         {{#if insulationFilterError}}<p class="insulation-filter-error"
24           role="alert">{{insulationFilterError}}</p>{{/if}}
25         <p class="insulation-count">Найдено материалов: {{insulationMaterialCount}}</p>
26         <div class="insulation-grid">
27           {{#each insulationMaterials}}
28             <a class="insulation-card" data-insulation-id="{{insulationId}}"
29               data-insulation-video-url="{{insulationVideoUrl}}" href="/insulation-materials/feed/{{insulationId}}"
30               aria-label="{{insulationName}}, {{insulationThicknessMm}} мм, {{insulationPriceLabel}} рублей за квадратный
31               метр">

```

Показываю: шаблон insulation-material-catalog.hbs.**Объясняю:** Объясняю GET-форму, input type=range с предметным именем insulationMaxPrice, шкалу и цикл вывода карточек.

Шаблон ленты материала

views/insulation-material-feed.hbs

```

1  {{> insulation-head}}
2  <main class="insulation-viewport insulation-feed" data-insulation-id="{{insulation.insulationId}}">
3    <section class="insulation-video-stage" aria-label="Лента изоляционных материалов">
4      <video class="insulation-video" autoplay muted playsinline disablepictureinpicture disableremoteplayback
        controlslist="nofullscreen noremoteplayback nodownload" preload="auto"
        poster="{{insulation.insulationPosterUrl}}" aria-label="Вертикальное видео материала
        {{insulation.insulationName}}"><source src="{{insulation.insulationVideoUrl}}" type="video/mp4"></video>
5      <div class="insulation-video-shade" aria-hidden="true"></div>
6      {{> insulation-brand}}
7      <span class="insulation-feed-label">Лента материалов</span>
8      <div class="insulation-feed-copy">
9        <h1>{{insulation.insulationName}}</h1>
10       <strong class="insulation-feed-price">{{insulation.insulationPriceLabel}} Р/м²</strong>
11       <details class="insulation-description"><summary><span
class="insulation-brief">{{insulation.insulationBrief}}</span><span
class="insulation-more">Больше</span><span
class="insulation-less">Меньше</span></summary><p><strong>Производитель:</strong>
{{insulation.insulationManufacturer}}</p><p><strong>Толщина:</strong> {{insulation.insulationThicknessMm}}
мм</p><p>{{insulation.insulationDescription}}</p><p><strong>Артикул:</strong>
{{insulation.insulationSku}}</p><a href="{{insulation.insulationSourceUrl}}" target="_blank" rel="noopener
norereferrer">Материал на сайте продавца 🔗</a></details>
12     </div>
13     <aside class="insulation-feed-tools" aria-label="Действия с материалом">
14       <span class="insulation-kind">{{insulation.insulationType}}</span>
15       <div class="insulation-feed-likes" aria-label="{{insulation.insulationLikeCount}} лайков"><span
aria-hidden="true">👍</span><strong>{{insulation.insulationLikeCount}}</strong></div>
16       <a class="insulation-next" href="/insulation-materials/feed/{{insulation.insulationId}}?next=true"
aria-label="Следующий материал"><strong aria-hidden="true">></strong><span>Следующий</span></a>
17     </aside>
18   </section>
19   {{> insulation-tabs}}

```

Показываю: шаблон insulation-material-feed.hbs.**Объясняю:** Объясняю video/source, короткое описание, тип материала над лайками и обычную HTML-ссылку следующего материала без JavaScript.

Шаблон черновика материала

views/insulation-material-draft.hbs

```

1  {{> insulation-head}}
2  <main class="insulation-viewport">
3    <section class="insulation-scroll insulation-draft" aria-label="Черновик изоляционного материала">
4      <header class="insulation-draft-header">{{> insulation-brand}}<span
5        class="insulation-draft-status">ЧЕРНОВИК</span></header><h1>Черновик материала</h1>
6      <div class="insulation-draft-panel">
7        <div class="insulation-draft-title"><h2>{{insulation.insulationName}}</h2><span
8          class="insulation-likes">{{insulation.insulationLikeCount}}</span></div>
9        {{!-- Fields deliberately outside a form: no submission or saving in Lab 1. --}}
10       <div class="insulation-draft-fields">
11         <div class="insulation-media-stack">
12           <section class="insulation-media-picker" aria-labelledby="insulationImageLabel">
13             <span id="insulationImageLabel" class="insulation-media-title">ИЗОБРАЖЕНИЕ</span>
14             
16             <label class="insulation-file-label" for="insulationImageFile">Выбрать файл</label>
17             <input id="insulationImageFile" class="insulation-file-input" name="insulationImageFile"
18               type="file" accept="image/*">
19           </section>
20           <section class="insulation-media-picker" aria-labelledby="insulationVideoLabel">
21             <span id="insulationVideoLabel" class="insulation-media-title">ВИДЕО</span>
22             <video class="insulation-draft-inline-video" controls muted playsinline disablepictureinpicture
23               disableremoteplayback controlslist="nofullscreen noremoteplayback nodownload" preload="metadata"><source
24                 src="{{insulation.insulationVideoUrl}}" type="video/mp4"></video>
25             <label class="insulation-file-label" for="insulationVideoFile">Выбрать файл</label>
26             <input id="insulationVideoFile" class="insulation-file-input" name="insulationVideoFile"
27               type="file" accept="video/*">
28           </section>
29         </div>
30         <div class="insulation-name-row"><label class="insulation-field">НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА<input
31           name="insulationName" value="{{insulation.insulationName}}"></label><label class="insulation-field">ТИП

```

Показываю: шаблон insulation-material-draft.hbs.**Объясняю:** Объясняю вертикальные блоки, два input type=file с accept image/* и video/*, отсутствие формы отправки и кнопки сохранения.

Три GET маршрута и три шаблона

src/insulation-materials/insulation.controller.ts

```

16     };
17   }
18
19   // Express 5: braces make the ID segment optional. One GET handler, with/without ID.
20   @Get('feed{/insulationId}')
21   @Render('insulation-material-feed')
22   getInsulationFeed(@Param('insulationId') insulationId?: string, @Query('next') next?: string) {
23     const publishedInsulation = insulationMaterials.filter(material => material.insulationStatus ===
24       'published');
25     let insulationIndex = 0;
26     if (insulationId !== undefined) {
27       if (!/^[1-9]\d*$/.test(insulationId)) throw new NotFoundException('Материал не найден');
28       insulationIndex = publishedInsulation.findIndex(material => material.insulationId ===
29         Number(insulationId));
30       if (insulationIndex < 0) throw new NotFoundException('Материал не найден');
31     }
32     if (next !== undefined && next !== 'true' && next !== 'false') throw new BadRequestException('Параметр next
33       должен быть true или false');
34     if (next === 'true' && insulationId !== undefined) insulationIndex = (insulationIndex + 1) %
35       publishedInsulation.length;
36     const insulation = publishedInsulation[insulationIndex];
37     if (!insulation) throw new NotFoundException('Нет опубликованных материалов');
38     return { insulation: this.presentInsulation(insulation), insulationFeedActive: true, insulationPageTitle:
39       'Лента материалов – Теплощит' };
40   }
41
42   @Get('draft')
43   @Render('insulation-material-draft')
44   getInsulationDraft() {
45     const insulation = insulationMaterials.find(material => material.insulationStatus === 'draft');
46     if (!insulation) throw new NotFoundException('Черновик материала не найден');

```

Показываю: контроллер предметной области.

Объясняю: Объясняю общий префикс insulation-materials, три декоратора Get, три шаблона Render, параметр ID и query-параметры.

Серверная фильтрация по максимальной цене

src/insulation-materials/insulation.controller.ts

```
48     const insulationRangeMaximum = 1600;
49     const insulationFilterSource = typeof insulationMaxPrice === 'string' ? insulationMaxPrice.trim() : '';
50     const insulationFilterValid = insulationMaxPrice === undefined || insulationFilterSource === '' ||
    /\^d+(?:[.,]\d{1,2})?$/ .test(insulationFilterSource);
51     const parsedInsulationPrice = insulationFilterSource === '' ? insulationRangeMaximum :
    Number(insulationFilterSource.replace(',', '.'));
52     const insulationFilterError = !insulationFilterValid || Number.isNaN(parsedInsulationPrice) ||
    parsedInsulationPrice < 0 || parsedInsulationPrice > insulationRangeMaximum
53       ? 'Выберите максимальную цену от 0 до 1600 ₽/м².'
54       : '';
55     const insulationPriceLimit = insulationFilterError ? 0 : parsedInsulationPrice;
56     const insulationFilterValue = insulationFilterError ? String(insulationRangeMaximum) :
    String(parsedInsulationPrice);
57     const foundInsulation = insulationFilterError ? [] : insulationMaterials.filter(material =>
    material.insulationStatus === 'published' && material.insulationPriceRubM2 <= insulationPriceLimit);
58     return {
59       insulationMaterials: foundInsulation.map(material => this.presentInsulation(material)),
60       insulationMaterialCount: foundInsulation.length, insulationFilterValue, insulationFilterError,
61       insulationCatalogActive: true, insulationPageTitle: 'Каталог материалов – Теплощит'
62     };
63   }
64 }
```

Показываю: метод getInsulationCatalog.

Объясняю: Объясняю проверку числового ввода, замену запятой на точку, фильтрацию опубликованных материалов по максимальной цене и сохранение введённого значения.